

Documento 4

Modelado UML

Modelos estructurados para la generación de diagramas

1. Propósito

El Modelado UML tiene como finalidad representar gráficamente la estructura, el comportamiento y la interacción de los distintos elementos del sistema *Mi Ruta*. Se basa estrictamente en la información previamente documentada (Modelo del Dominio, Diseño Funcional, Reglas de Negocio y Mapa Maestro del Proyecto).

Los diagramas UML no son la fuente principal de información, sino una representación visual derivada de los documentos de análisis y diseño.

2. Objetivos

- **Representar** gráficamente la estructura del sistema.
- **Modelar** el comportamiento esperado de las funcionalidades.
- **Facilitar** la comprensión del diseño del software.
- **Servir de apoyo** durante la implementación.
- **Mantener la trazabilidad** total con el resto de la documentación.
- **Permitir la regeneración** de los diagramas a partir de información estructurada.

3. Alcance

El Modelado UML comprende únicamente la representación del diseño lógico del sistema.

No define ni documenta:

- Reglas de negocio.
- Diseño de pantallas (UI/UX).
- Arquitectura técnica detallada.
- Planificación del desarrollo.
- Pruebas de software.

Cada uno de estos aspectos es responsabilidad exclusiva de sus respectivos documentos.

4. Principios del Modelado UML

4.1 UML como representación: Los diagramas ilustran conocimiento ya documentado; no generan información nueva.

4.2 Trazabilidad obligatoria: Todo elemento UML debe estar enlazado a los identificadores del proyecto (Ejemplo: **CU-004** → **FLU-USR-002** → **RN-AUT-005** → **DOM-008**).

4.3 Cero duplicación: La descripción de una pantalla, regla o proceso no debe repetirse en el UML. Solo se referenciarán sus identificadores.

4.4 Independencia tecnológica: Los modelos representan el diseño lógico. Se prohíbe incluir detalles de lenguajes de programación, frameworks o plataformas específicas.

4.5 Evolución incremental: Los diagramas se actualizan conforme avanza el proyecto, modificando únicamente los elementos afectados en el Mapa Maestro.

5. Organización del Documento

El Modelado UML se divide en subdocumentos con una única responsabilidad, enlazados mediante el Sistema Unificado de Identificadores.

Documento	Contenido
Documento 4.1	Casos de Uso
Documento 4.2	Diagramas de Clases
Documento 4.3	Diagramas de Secuencia
Documento 4.4	Diagramas de Actividades
Documento 4.5	Diagramas de Estados
Documento 4.6	Diagramas de Paquetes

6. Convenciones Generales

Todo diagrama UML desarrollado en el proyecto *Mi Ruta* debe cumplir obligatoriamente con:

- Utilizar identificadores únicos definidos en el MMP.
- Mantener consistencia total con el Modelo del Dominio.
- Referenciar los Flujos Funcionales y Reglas de Negocio correspondientes.
- Referenciar los Casos de Prueba (si existen).
- Evitar texto duplicado que ya exista en otros documentos.

7. Flujo de Construcción del UML

Para garantizar consistencia y trazabilidad, el modelado sigue un orden estricto de dependencias:

Modelo del Dominio → 2. Diseño Funcional → 3. Reglas de Negocio → 4. Mapa Maestro del Proyecto (MMP) → 5. Casos de Uso → 6. Clases → 7. Secuencia → 8. Actividades → 9. Estados → 10. Componentes → 11. Despliegue.

8. Relación con el Mapa Maestro del Proyecto

Registro obligatorio: Todo elemento UML debe estar registrado en el MMP con su identificador.

Gestión de relaciones: Las relaciones entre diagramas no se documentan en el UML, sino a través del MMP.

El diagrama es solo una vista gráfica; el MMP es el cerebro que mantiene la estructura real de las relaciones del proyecto.

9. Filosofía del Modelado UML

En *Mi Ruta*, las plantillas estructuradas son la fuente oficial del conocimiento, no el dibujo. Cada diagrama se genera a partir de estas plantillas, lo que garantiza la independencia de la herramienta de dibujo utilizada, facilita el mantenimiento y blinda la trazabilidad documental.

10. Modelo Base UML (MBU)

Para estandarizar la documentación, todo elemento UML utiliza un Modelo Base (MBU) que define la información mínima requerida. Cada tipo de diagrama extiende esta base con campos específicos.

10.1 Plantilla Base UML (MBU)

Campo	Descripción
Identificador UML	Código único (Ej: CU-001, CLS-002).
Nombre	Nombre descriptivo del elemento.
Objetivo	Finalidad dentro del sistema.
Descripción	Resumen de su comportamiento o función.
Actores involucrados	Usuarios o sistemas que participan.
Conceptos del Dominio	Identificadores DOM-XXX relacionados.
Flujos Funcionales	Identificadores FLU-XXX relacionados.
Reglas de Negocio	Identificadores RN-XXX relacionados.
Relaciones MMP	Identificadores REL-XXX asociados.
Estado	Diseñado, Programado, Probado o Descontinuado.
Observaciones	Notas adicionales relevantes.

10.2 Extensión del Modelo Base

Documento	Campos Específicos que se Agregan
4.1 - Casos de Uso	Precondiciones, Postcondiciones, Escenarios, Flujos alternativos, Excepciones.
4.2 - Clases	Atributos, Métodos, Relaciones, Multiplicidad, Visibilidad.
4.3 - Secuencia	Participantes, Mensajes, Orden temporal, Objetos involucrados.
4.4 - Actividades	Actividades, Decisiones, Bifurcaciones, Uniones, Finalización.
4.5 - Estados	Estados, Eventos, Transiciones, Acciones asociadas.
4.6 - Componentes	Interfaces, Dependencias, Servicios, Módulos.
4.7 - Despliegue	Nodos, Artefactos, Protocolos, Infraestructura.

10.3 Espacio reservado para el Diagrama UML

El diagrama siempre será el último paso del proceso. Se reserva un bloque estándar en el documento para indicar la herramienta utilizada, la versión, la fecha de actualización y las observaciones de la representación gráfica correspondiente a la plantilla.

11. Encabezado Estándar UML (EEU)

Todo subdocumento de la sección 4 iniciará con este encabezado para asegurar la integración administrativa con el resto del proyecto.

11.1 Propósito

Campo	Descripción
Documento / Tipo	Ej: Documento 4.1 - Casos de Uso.
Identificador / Nombre	Código único y nombre del elemento UML.
Módulo / Perfil	Módulo del contrato y perfil principal (Usuario, Conductor, etc.).
Versión / Estado	Versión actual y estado de desarrollo (Diseñado a Descontinuado).
Fechas / Responsable	Creación, última actualización y encargado del mantenimiento.

11.2 Plantilla del Encabezado Estándar UML

Al finalizar cada documento UML, se listan los identificadores relacionados (**DOM**, **FLU**, **RN**, **REL**, **QA**, **SPR**, **IMP**) para navegar por la documentación sin duplicar información. Se debe llevar un control de versiones estricto detallando versión, fecha, descripción del cambio y responsable.

11.3 Referencias de Trazabilidad

Todo elemento UML debe indicar explícitamente los elementos documentales con los cuales mantiene relación. Estas referencias son vitales para recorrer la documentación desde cualquier punto del proyecto sin duplicar información.

Documento	Identificadores relacionados

Modelo del Dominio	DOM-XXX
Diseño Funcional	FLU-XXX
Reglas de Negocio	RN-XXX
Mapa Maestro del Proyecto	REL-XXX
Casos de Prueba	QA-XXX
Sprint	SPR-XXX
Bitácora de Implementación	IMP-XXX

11.4 Estado del Elemento UML

Cada elemento UML deberá registrar obligatoriamente su estado actual de desarrollo para facilitar el seguimiento del proyecto:

Estado	Descripción
Diseñado	El elemento ha sido documentado y revisado conceptualmente.
Programado	Existe una implementación funcional del elemento.
Probado	El elemento ha superado las pruebas definidas por el equipo de QA.

Validado	El funcionamiento fue aprobado por el cliente o responsable funcional.
Descontinuado	El elemento dejó de utilizarse, pero permanece en el documento por razones históricas.

11.5 Control de Versiones

Para mantener el historial del documento, cada modificación importante deberá quedar registrada en una tabla de control.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	[Fecha]	Creación inicial	[Nombre]
1.1	[Fecha]	[Detalle de la actualización]	[Nombre]
1.2	[Fecha]	[Detalle de la actualización]	[Nombre]

11.6 Espacio para el Diagrama UML

Cada documento UML deberá reservar un apartado específico para la representación gráfica. Es fundamental recordar que la imagen es una representación visual derivada de la información estructurada, por lo que deberá mantenerse siempre sincronizada con el texto.

Plantilla de registro del diagrama:

- Herramienta utilizada
- Versión del archivo
- Fecha de actualización
- Diagrama UML

11.7 Convenciones de Nomenclatura

Para garantizar la coherencia global del proyecto, todos los diagramas UML deberán respetar estrictamente las siguientes reglas de nombrado:

- Utilizar nombres consistentes con el Modelo del Dominio.
- Mantener identificadores únicos e inmutables.
- Utilizar los actores definidos en el Diseño Funcional (Documento 2) sin asignarles identificadores propios.
- Referenciar únicamente identificadores oficiales del proyecto.
- Prohibido duplicar información: Evitar transcribir texto que ya exista en otros documentos de análisis.

11.8 Índice de Relaciones

Al finalizar cada documento UML se incluirá un resumen de los elementos relacionados para facilitar la navegación y auditoría documental.

Tipo de Relación	Identificadores
Conceptos del Dominio	DOM-XXX
Flujos Funcionales	FLU-XXX
Reglas de Negocio	RN-XXX
Relaciones del MMP	REL-XXX
Casos de Prueba	QA-XXX
Sprint	SPR-XXX
Bitácora de Implementación	IMP-XXX

12. Metodología de Construcción de los Diagramas UML

12.1 Objetivo

Con el propósito de garantizar la consistencia entre todos los modelos del proyecto, los diagramas UML se construirán siguiendo una metodología única basada en información estructurada.

En el proyecto *Mi Ruta*, los diagramas no constituyen el punto de partida del diseño, sino la representación gráfica de la información previamente documentada. Esta metodología asegura la trazabilidad completa entre el análisis del negocio, el diseño funcional, la implementación y las pruebas.

12.2 Flujo General de Construcción

Todo diagrama UML deberá construirse siguiendo un estricto flujo documental en cascada:

- Modelo del Dominio (Documento 1)
- Diseño Funcional (Documento 2)
- Catálogo de Reglas de Negocio (Documento 3)
- Mapa Maestro del Proyecto (Documento 3.1)
- Modelo Base UML (Documento 4)
- Documento UML Específico (Documento 4.x)
- Generación del Diagrama UML
- Validación y Actualización del MMP

12.3 Procedimiento General

Para elaborar cualquier diagrama UML, el equipo deberá seguir obligatoriamente las siguientes etapas en orden:

1. Identificación del elemento:

Se determina la funcionalidad o componente que será modelado y se le asigna el identificador único correspondiente.

2.Verificación documental:

Se identifican todos los elementos previos relacionados: Conceptos del Dominio, Flujos Funcionales, Reglas de Negocio y las relaciones existentes en el MMP.

3.Elaboración de la plantilla estructurada:La fuente oficial de conocimiento.

Se completa la plantilla específica del documento UML correspondiente (Caso de Uso, Clase, Secuencia, etc.), registrando toda la información necesaria. Esta plantilla es la verdadera fuente oficial del diagrama.

4. Validación de relaciones:

Se verifica que todas las relaciones documentadas sean coherentes con el Mapa Maestro del Proyecto y que no existan referencias incompletas o inconsistentes.

5. Generación del diagrama:

Una vez validada la plantilla estructurada, se procede a elaborar el diagrama UML en la herramienta seleccionada. El diagrama deberá representar fielmente la información de la plantilla.

6. Incorporación al documento:

El diagrama generado se inserta en el apartado *Espacio para el Diagrama UML*, manteniendo la sincronización entre la representación gráfica y la información textual.

7. Actualización de la trazabilidad:

Si durante el modelado gráfico se identifican nuevas relaciones o dependencias lógicas, estas deberán registrarse en el Mapa Maestro del Proyecto (MMP) para mantener la integridad documental.

12.4 Reglas Generales de Construcción

Durante la elaboración de cualquier modelo UML es imperativo cumplir las siguientes reglas o restricciones:

- Prohibición de inicio sin plantilla: Ningún diagrama podrá construirse sin que su plantilla estructurada haya sido completada previamente.
- Identidad única: Todo elemento UML deberá poseer un identificador único e irrepetible.
- Trazabilidad obligatoria: Todo elemento deberá mantener conexión directa con el Modelo del Dominio, el Diseño Funcional y las Reglas de Negocio.
- Restricción de nueva información: Ningún diagrama podrá contener información, atributos o procesos que no estén documentados previamente en sus respectivas secciones.
- Orden de modificación: Ante cualquier cambio, las modificaciones deberán realizarse primero en la plantilla estructurada y, posteriormente, reflejarse en el diagrama.
- Registro de relaciones: Toda nueva relación identificada gráficamente deberá registrarse de inmediato en el Mapa Maestro del Proyecto.
- Sincronización continua: Los diagramas deberán mantenerse alineados con la documentación de texto durante todo el ciclo de vida del proyecto.

12.5 Beneficios de la Metodología

La adopción de estas reglas y procedimientos proporciona las siguientes ventajas competitivas para el equipo:

- Mantiene una única fuente de verdad (la plantilla) para cada elemento UML.

- Facilita la actualización y el mantenimiento, evitando "diagramas huérfanos".
- Reduce drásticamente las inconsistencias entre lo que dice la documentación y lo que ilustra el diseño.
- Permite cambiar de herramienta gráfica de modelado en cualquier momento sin perder la estructura documental.
- Favorece la curva de aprendizaje y la incorporación de nuevos integrantes al proyecto.
- Garantiza la trazabilidad de extremo a extremo: desde la firma del contrato hasta la implementación del código y las pruebas de calidad.